

陈秀雄, Simon Donaldson 和孙崧获颁 2019 年 Oswald Veblen 几何学奖

American Mathematical Society

1. 颁奖词



陈秀雄

Simon Donaldson

孙崧

2019 年 Oswald Veblen (维布伦) 几何学奖授予石溪大学的陈秀雄, Simon Donaldson (唐纳森) 和伯克利加州大学的孙崧, 表彰他们于 2015 年在《美国数学会杂志 (the Journal of the American Mathematical Society)》上发表了题为“Fano (法诺) 流形上的 Kähler-Einstein (凯勒-爱因斯坦) 度量, I, II 和 III (Kähler-Einstein metrics on Fano manifolds, I, II and III)”的 3 篇系列论文, 其中陈秀雄, Donaldson 和孙崧证明了 Fano 流形上 Kähler-Einstein 方程的一个非凡的非线性 Fredholm (弗雷德霍姆) 择一性. 他们表明, 当且仅当某个只涉及有限维代数几何数据的稳定条件成立时, 才能解这个完全非线性偏微分方程.

1982 年, 丘成桐获得 Fields (菲尔兹) 奖, 部分原因在于他 1978 年证明了所谓的 Calabi (卡拉比) 猜想. 特别地, 丘成桐证明了, 如果紧 Kähler 流形的第一陈类为零 (或者为负), 那么它容许有一个 Kähler-Einstein 度量, 即在同一类中存在唯一的 Kähler 度量并具有为零 (或者为负常数) 的 Ricci (里奇) 曲率.

丘成桐后来猜测, 在 Fano 流形的情形中, 那些具有正的第一陈类的流形, 一个解必然会涉及一个代数几何中的稳定性概念. 田刚及以后 Donaldson 的影响深远的工作澄清并概括了这个想法. 由此产生的猜想——一个 Fano 流形容许有 Kähler-Einstein 度量, 当且仅当它是 K 稳定的——成为几何学中最活跃的主题之一. 1997 年, 田刚引进了在所引用的 3 篇论文中使用的 K 稳定性的概念, 并用它来证明存在具有平凡自同构群的 Fano 流形, 它们不容许 Kähler-Einstein 度量.

长期以来, 人们一直认为证明这个猜想涉及来自辛几何和复几何, 无限维 Hamilton

译自: 美国数学会公共意识办公室 (the AMS Public Awareness Office) 给译者发来的 2019 年 Oswald Veblen 几何学奖详细的颁奖词、答谢词和获奖者简历 (full citation biography, and response). 原题: 2019 Oswald Veblen Prize in Geometry to Xiuxiong Chen, Simon Donaldson, and Song Sun, figure number 3. Copyright ©American Mathematical Society 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

(哈密顿) 约化 (reduction) 和几何分析的大量思想组合. 所有方法都涉及某种连续性方法; 2011 年, Donaldson 提出了一个涉及具有锥奇性的 Kähler-Einstein 度量 (由 Springer 于 2012 年发表在《数学论文及其应用 (Essays in Mathematics and its applications)》中).

由此, 一个主要的技术障碍是如何控制 Fano 流形上 Kähler 度量序列的某些极限 (相当于如何获得“部分 C^0 估计”). 人们可以采用所谓的 Gromov-Hausdorff (格罗莫夫-豪斯多夫) 极限, 但先验地这可能是一个没有代数几何描述的度量空间.

在 2012 年有一个巨大的突破, Donaldson 和孙崧设法利用 Bergman (伯格曼) 核将一个正规射影代数簇 (normal projective algebraic variety) 的结构置于具有有界 Ricci 曲率极化 Kähler 流形非坍缩序列的 Gromov-Hausdorff 极限上 (已发表在 2014 年的《数学学报 (Acta Mathematica)》上).

几个月后, 陈秀雄, Donaldson 和孙崧完全解决了关于 Fano 流形的猜想. 结果的宣告于 2014 年发表在《国际数学研究通告 (International Mathematics Research Notices)》上, 并在系列文章“Fano 流形上的 Kähler-Einstein 度量. I: 具有锥奇性度量的逼近 (Approximation of metrics with cone singularities)”, “Fano 流形上的 Kähler-Einstein 度量. II: 锥角度小于 2π 时的极限 (limits with cone angle less than 2π)”, 和 “Fano 流形上的 Kähler-Einstein 度量. III: 锥角度接近 2π 时的极限和主要证明的完成 (Limits as cone angle approaches 2π and completion of the main proof)”, 之后给出了完全的证明, 所有这些都发表在 2015 年《AMS 杂志》上.

正如一位提名者所说: “这可能是自 Perelman (佩雷尔曼) 对 Poincaré (庞加莱) 猜想的工作以来微分几何中的最大突破. 自从 35 年前丘成桐解决 Calabi 猜想以来, 它肯定是 Kähler 几何中的最大结果. 它已经产生了巨大的影响, 并随着时间的推移其影响将只会增长.”

2. 答谢词

我们关于 Kähler-Einstein 度量的工作能够获得 2019 年 Oswald Veblen 奖, 我们感到非常荣幸. 我们的工作建立在许多其他人的基础上. 1954 年 Calabi 提出了他对 Kähler 流形上典范度量影响深远的存在定理的看法, 这是 Riemann (黎曼) 曲面经典理论的广泛延伸. 这一看法的基础来自过去几十年中由 Kähler, Hodge (霍奇), 陈省身和其他人所做出的复微分几何的发展. 在其一般表述中, 涉及“极端” Kähler 度量的 Calabi 问题在很大程度上仍未解决, 但就 Kähler-Einstein 度量的情形, 存在性理论现在处于一个相对令人满意的状态. 由丘成桐做出的一个关键性突破——对第一陈类为负或零情形著名的处理, 在 1981 年获得 Veblen 奖. 自丘成桐的工作以来 40 多年, 许多数学家致力于理解余下的“正的”情形. 我们感到非常幸运有机会在这个长篇故事中起到一些作用.

我们被引用的工作交织着几个不同的领域. 一个是复 Monge-Ampère (蒙日-安培) 方程的理论; 有回溯到 Calabi 和丘成桐风格的估计, 但也有延伸到奇异簇理论的现代发展. 另一个是具有有界 Ricci 曲率 Riemann 流形的收敛理论: 我们的工作通过 L^2 或 “Hörmander (赫尔曼德尔)” 方法将这些想法与复几何的想法相结合. 再者, 在连接代数

几何中几何不变量理论的思想 and 辛几何中“稳定性”的概念. 在接下来的几年里用我们所引用的工作, 出现了主要结果的其他几个证明, 但所有的都用到类似的多样化技术. 这种多样性是寻求微分几何和代数几何之间的桥梁这个问题的内在特征. 虽然我们的工作为一个长期存在的问题提供了一个答案, 这些近期的发展开辟了美妙的新景观, 例如在这个宏伟的主题中模空间和奇性的研究.

我们很高兴有这个机会为她们的精彩支持感谢我们的妻子——Holly, Nora 和 Jiajia, 她们的支持对我们完成这项工作至关重要. 陈秀雄希望借此机会感谢其导师 E. Calabi, 感谢他在数学上的指导和启迪.

3. 获奖人简历

陈秀雄

陈秀雄于 1987 年在中国科学技术大学 (USTC) 获得学士学位, 于 1989 年在中国科学技术大学研究生院和中国科学院获得硕士学位, 由彭家贵在几何学和丁伟岳在分析学方面指导. 然后他在 1989 年到宾夕法尼亚大学在 E. Calabi 指导下攻读博士学位. 他曾在麦克马斯特 (McMaster) 大学 (1994—1996), 斯坦福大学 (1996—1998), 普林斯顿大学 (1998—2002) 和麦迪逊威斯康星大学 (2002—2009) 任职. 自 2009 年以来, 他一直是石溪大学的数学教授. 他是北京 ICM 2002 的邀请报告人, 2015 年美国数学会会士, 和 2016 年 Simons (西蒙斯) 数学研究员. 在他的职业生涯中, 他指导了大约 20 名数学博士生.

Simon Donaldson

Simon Donaldson 于 1978 年从剑桥大学获得本科学位, 再到牛津大学, 在 Michael Atiyah (阿蒂亚) 和 Nigel Hitchin (希钦) 指导下攻读博士学位. 在 1998 年到伦敦帝国理工学院之前, 他曾在牛津大学和斯坦福大学任职. 目前他是石溪大学 Simons 几何与物理中心的固定成员. 在他的职业生涯中他指导了大约 45 名博士生, 其中许多人现在数学研究中是领军人物. Donaldson 于 1986 年获得 Fields 奖, 表彰他在规范理论和四维流形方面的工作, 并在微分几何的其他几个分支做出贡献. 他是 1983, 1986, 1998 和 2018 年 ICM 的邀请报告人. 他曾担任过多个编辑职位 (包括目前的《AMS 杂志》), 并服务于一些委员会, 包括国际数学联盟 (IMU) 执行委员会 (1994—2002).

孙崧

孙崧于 1987 年出生在中国安徽省怀宁市. 2006 年他在中国科学技术大学获得学士学位, 2010 年在陈秀雄指导下获得麦迪逊威斯康星大学博士学位. 2010—2013 年在伦敦帝国理工学院担任博士后职位, 然后成为石溪大学的助理教授. 在 2018 年, 他成为伯克利加州大学数学系的成员. 孙崧获得 2014 年 Alfred P. Sloan (斯隆) 研究奖学金, 并是在里约热内卢举行的 2018 年 ICM 的邀请报告人.

(陆柱家 译 童欣 校)